

Hyphae

Mycelium Protocol / AuraAI

2026 年 6 月

Hyphae

中小组织的专属智能菌丝

Bring AI to every small organization, not just AI-native companies.

由 Mycelium Protocol —— 数字公共物品共建生态 —— 孵化

一句话定位：Hyphae 是中小组织的”专属智能菌丝” —— 开源全栈（模型 + 微调 + 推理 + Agent）本地部署，token 永久免费；溢出能力按需调用，比 Firework 便宜。当下卖训练 + 部署服务；远期建立中小组织协作网络。

产品	Hyphae —— 开源全栈 AI 基础设施
所属	AuraAI / Mycelium Protocol（数字公共物品共建生态）
阶段	Seed（v0.1 草稿，2026 年 6 月）
联系	jhfnetboy@gmail.com

1. 问题：5000 万中小组织被 AI 浪潮抛弃

全球 AI 推理基础设施被 Firework AI / Together / Modal / Replicate 主导，他们的客户都是 Cursor / Notion / Uber 这种 AI 原生 mid-market+ 公司。但全球还有 ~5000 万家中小组织（10-200 人的公司、社区、协会、学校、医院、律所、AI 工具完全忽略：

痛点	描述	现有方案为什么不行
没人会用	老板想用 AI 但团队不会 fine-tune / RAG / prompt 工程	Firework 假设客户有 AI 团队
数据不能上云	律所卷宗、医院病历、贸易公司报关单 —— 监管禁止	Firework 必须把数据传美国云端
业务太特殊	每家公司流程独一无二，标准 AI 工具不解决	OpenAI / Anthropic API 是通用工具

市场容量：5000 万中小组织 × 0.1% 渗透率 = 5 万付费客户 × LTV \$5k-50k = \$2.5-25 亿 ARR 潜在市场。这是 Firework 主动放弃的市场，也是 Hyphae 的独占战场。

2. 方案：开源全栈 + 本地部署 + 运营合伙人落地

一句话：Hyphae 把”硬件 + OS + 开源模型 + 场景微调 + 推理引擎 + 业务 Agent”打包成一套中小组织自己能装上跑起来的开源系统

业务 Agent 层：客服 / 邮件 / 报销 / 知识库 / 报表 / 行业定制
Agent 编排（复用 AuraAI Agent24）：工具调用 / 工作流 / 多 Agent 协作
推理引擎（开源）：vLLM / Ollama / llama.cpp
模型 + 微调：Llama / Qwen / DeepSeek / GLM + 组织专属 LoRA
OS / 容器：Linux + Docker / Tauri 跨平台
硬件：4080 / 5090 / Mac Studio / H100 单卡

↓ 偶尔需要重活（做图 / 视频 / embed） ↓
[Hyphae 云端 API] —— 比 Firework 便宜 30-50%

用户体验 —— 5 步上线：

1. 买硬件：带 GPU 的小服务器（4080 ≈ ¥10k / Mac Studio ¥30k / H100 单卡 ¥200k）
2. 装 Hyphae：区域/行业运营合伙人落地（分润），30-60 分钟
3. 上传数据：组织自家合同 / 病历 / 报关单 / 课件 → 自动 LoRA 微调
4. 团队使用：浏览器 / IDE / 钉钉 / 飞书直接用，数据 100% 不出门，token 永久免费
5. 溢出调云：做图 / 视频走 Hyphae 云端 API，脱敏后传

与 AuraAI 姊妹品的关系：iDoris = 个人 AI（个体细胞） / Agent24 = Agent 框架 / Hyphae = 组织 AI 全栈（一根菌丝里跑多个 iDoris 服务组织成员）。

3. 竞争与护城河

Firework AI 是行业标杆：2026-05 估值 **\$150 亿在谈**，ARR **\$800M**，处理 10+ trillion tokens/天。他们的三大收入 = (1) 卖 token / GPU 时长 (\$7-12/h H100/B200) + (2) 预训练 / 微调 (\$0.5-40/M token) + (3) 部署服务 (enterprise)。他们的三大护城河 = (1) PyTorch 团队全建制空降 (CEO Lin Qiao 前 Meta PyTorch 负责人) + (2) FireAttention 自研内核 (vLLM 的 5.6x-12.2x 快) + (3) FireOptimizer 自适应优化栈 (100k+ 配置自动选)。

但他们刻意不服务中小组织 —— 这给了我们独占战场。

维度	Firework AI	Hyphae
客户	mid-market 到 enterprise	中小组织 (Firework 放弃)
部署	100% 云端 (Firework GPU)	本地优先 + 按需上云
Token 计费	按 token, \$0.5-40/M	本地 token 永久免费
客户能力假设	有 fine-tune / RL 团队	完全不懂 AI
平台代码	闭源	全开源 (Apache 2.0)
数据主权	数据传 Firework	数据 100% 不出门
业务 know-how	通用工具	行业 playbook + 运营合伙人落地
背后实体	普通公司	数字公共物品共建生态

Hyphae 六大护城河 (按 sustainability 排序)：

#	护城河	难复制度	来源
1	业务流程 know-how	极强	创始人 10 年 ERP + 20 年软件工程经验
2	中小组织聚焦 + Firework 拒绝市场	极强	战略选择 + 早期占位 (5000 万 TAM)
3	Mycelium 数字公共物品共建生态	极强	不是普通公司，是协议层共建网络 (\$5)
4	Mycelium 兄弟产品协同	强	AirAccount / SuperPaymaster / iDoris / Agent24 / FangPay / Cos72 / HyperCapital
5	开源 + 数据主权品牌	强	Apache 2.0 + 本地部署 + 客户审计
6	运营合伙人分润网络 + 联邦行业数据	强	轻平台+合伙人重落地；同行联邦持续

核心论点：Firework 团队是世界顶级 PyTorch 工程师，但他们完全不懂一个 30 人贸易公司的报关流程、50 人律所的卷宗管理、100 人制造业的 BOM 工单。模型部署只占 AI 落地 20% 工作，80% 是把业务流程拆解为 AI 可执行的步骤。这需要领域经验 —— 创始人 30 年软件 + ERP 经验是 Firework 团队 5-10 年也补不上的护城河。

不正面打 Firework 的事：不自研推理引擎、不挖 PyTorch 大佬、不做 Notion / Cursor 这种大客户、不做模型本身。

4. 商业模式：收入对比 + 远期协作网络愿景

4.1 收入渠道对比 (vs Firework 三大收入)

#	收入渠道	Firework AI	Hyphae	阶段
1	Token (serverless)	主力 (per token)	本地永久免费 (用户用自己硬件)	——
2	GPU 时长 (on-demand)	主力 (\$7-12/h)	客户自购硬件	——
3	订阅式产品价值	n/a	碎片流程AI化+数据同步+持续进化+判断推送 (月/年费)	当下主力
4	行业模型训练	\$0.5-40/M token	帮某行业训出可用 AI (一次性+持续迭代)	当下主力
5	溢出 API	n/a	比 Firework 便宜 30-50%	当下补充
6	协作网络服务费 (远期)	n/a	中小组织 Hyphae 间互联	远期愿景

当下定位：本地 token 免费，靠产品化持续价值（不是人力贴身服务）赚钱；落地由区域/行业运营合伙人分润完成，Hyphae 总部保持轻平台。详见 [POSITIONING.md](#)。

4.2 远期愿景：中小组织协作网络（“分布式 Firework”）

Firework = AWS 模型（中心化大算力）；Hyphae = 比特币网络模型（每个节点独立 + 节点间协作）。当 5000 个 Hyphae 节点上线后会发生什么：

- 节点 A 想跑某个特殊任务但本地算力不够 → 通过 Mycelium 网络借用 B/C/D 闲置算力
- 节点 A 沉淀了医疗行业 fine-tuned 模型 → 其他医疗组织可订阅使用 (aPNTs 计费)
- 节点之间形成算力 + 模型 + 知识的三层市场
- 协议层抽取小额服务费（参考 FangPay 10% gas 模式）

未来收入 = 网络规模 × 节点交互频次 × 服务费率。这是 Firework cloud 中心化架构永远做不到的。

4.3 三年收入预估

阶段	自助客户	商业服务客户	平均年付费	年 ARR	协作网络贡献
Y1	50	20	\$3k	\$210k	—
Y2	1,000	200	\$5k	\$6M	试点
Y3	5,000	1,000	\$8k	\$48M	占比 ~10%

4.4 GTM 三阶段

- Y1 行业 playbook 奠基：创始人亲自带 20 种子客户，沉淀小服装厂/民宿/诊所/培训等行业 playbook；以成交闭环 + 口碑传播
- Y2 运营合伙人分润网络复制：招募区域/行业运营合伙人（分润、非雇佣）做落地 + 反哺行业经验；同行联邦学习试点；进入
- Y3 开源社区 + 协作网络：开源贡献者 100+；合伙人网络规模化；与 ERP / CRM / OA 服务商合作；协作网络 + 行业联邦试运行

5. 团队 · Mycelium 共建生态 · 里程碑 · Ask

5.1 团队

角色	背景
创始人 / CEO	jhfnetboy —— 10 年 ERP 经验 + 20 年软件工程实践 + Mycelium Protocol 创始人 + AAStar / AuraAI 体系搭建者
CTO	David —— AI 基础设施 + 系统编排
行业顾问	医疗 / 律所 / 制造 / 教育各 1-2 位（创始人 ERP 网络）
区域/行业运营合伙人	分润制（非雇佣） —— 带本地资源 + 行业经验做落地，破解人力成本陷阱

5.2 Mycelium 共建生态 —— 我们不是普通软件公司

Hyphae 背后不是一家公司，而是 Mycelium Protocol 数字公共物品共建生态：协议层共建（MushroomDAO 治理 + 全球开源贡献者 + Apache 2.0）+ 兄弟产品复用（AirAccount / SuperPaymaster / aPNTs / iDoris / Agent24 / FangPay / Cos72 / HyperCapital，节省 60-80% 工程投入）+ MushroomDAO Treasury 链上财务支持 + AAStar + AuraAI + MushroomDAO 三组织联合研发 + 协议层共享法务。普通 Series A 创业公司从零搭这些需 \$10-30M + 12-18 个月；Hyphae 直接接入，节省 \$8-25M。

5.3 12 个月里程碑

季度	目标
Q3 2026	v0.1 Lite 完成：Llama + vLLM + Agent 部署脚本；2-3 种子客户跑通
Q4 2026	5 个行业模板；10 客户；ARR \$30k
Q1 2027	行业 playbook + 运营合伙人 playbook 标准化；20 客户；ARR \$90k
Q2 2027	同行联邦学习试点 + 数据主权强需求市场首批客户；50 客户；ARR \$250k

5.4 风险 · Ask

风险与应对：Firework 下沉 → 业务 know-how + 本地化筑墙 / “找路径”沦为成本黑洞 → 产品化为行业 playbook + 联邦聚合，每行业做一次 / 中小组织付费意愿低 → 本地免费降门槛 + 成交闭环口碑传播 / 数据 / 监管 → 完全本地 + 联邦 + 开源可审计。

Ask：资金 \$___（Pre-seed，金额待填）· 用途 50% 工程（平台+训练+联邦+隐私）/ 25% 行业 playbook 与种子客户 / 15% 运营合伙人网络启动 / 10% 法务 · 期限 18 个月跑到 50 客户 + ARR \$250k 支撑 Series A · 联系 jhfnetboy@gmail.com

“Firework 的护城河深到不可正面挑战。但他们刻意不服务中小组织，这才是 Hyphae 的金矿。”
—— Hyphae, 2026 年 6 月于昆明